RTC-7: нагрузки шарниров и возможности редукторов в номинальном режиме

Расчёт: обратная динамика, груз 8 кг + интерфейс 4 кг; силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала шарнира. Максимум из случаев:

[S] статика, худшая из 20 000 поз [P] демо-программа на номинальных скоростях n0 [A] разгон шарнира до n0 за 0,5 с в худшей позе

Номинал редуктора — каталог DMRD: номинальный момент T_rated, допустимый опрокидывающий момент M_tilt, допустимая осевая сила; радиальной силы в каталоге нет. Шкала полос — до 150 %, черта — 100 %.

J6 ШМ-150

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	P	**32** / 103		**31 %**
Опрок. момент, Н·м	S	**33** / 336		**10 %**
Осевая Fa, Н	S	**170** / 11500		**1 %**
Радиальная Fr, Н	P	**180**	*в каталоге нет*	

n0 = 15 °/с; пусковой момент редуктора 155 Н·м (21 %)

J7 ШМ-60

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	S	**0** / 62		**0 %**
Опрок. момент, Н·м	P	**9** / 194		**5 %**
Осевая Fa, Н	P	**132** / 7100		**2 %**
Радиальная Fr, Н	P	**126**	*в каталоге нет*	

n0 = 30 °/с; пусковой момент редуктора 93 Н·м (0 %)

J4 ШМ-500

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	A	**346** / 375		**92 %**
Опрок. момент, Н·м	A	**328** / 740		**44 %**
Осевая Fa, Н	S	**367** / 13000		**3 %**
Радиальная Fr, Н	P	**385**	*в каталоге нет*	

n0 = 15 °/с; пусковой момент редуктора 675 Н·м (51 %)

J5 ШМ-150

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	A	**52** / 103		**51 %**
Опрок. момент, Н·м	A	**278** / 336		**83 %**
Осевая Fa, Н	S	**275** / 11500		**2 %**
Радиальная Fr, Н	P	**278**	*в каталоге нет*	

n0 = 15 °/с; пусковой момент редуктора 155 Н·м (34 %)

J3 ШМ-500

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	A	**357** / 375		**95 %**
Опрок. момент, Н·м	A	**924** / 740		**125 %**
Осевая Fa, Н	S	**603** / 13000		**5 %**
Радиальная Fr, Н	A	**621**	*в каталоге нет*	

n0 = 15 °/с; пусковой момент редуктора 675 Н·м (53 %)

J2 ШМ-1000

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	A	**1187** / 1000 рабочий, предв. (кат. 784)		**119 %**
Опрок. момент, Н·м	A	**442** / 2156		**21 %**
Осевая Fa, Н	P	**13**	*в каталоге нет*	
Радиальная Fr, Н	A	**819**	*в каталоге нет*	

n0 = 15 °/с; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (61 %)

J1 ШМ-150м

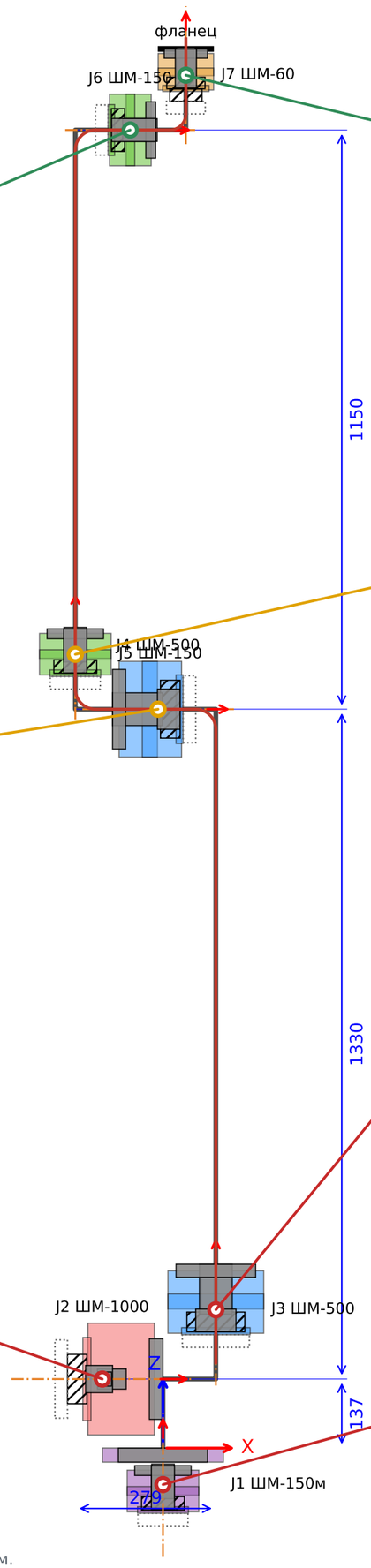
редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	A	**162** / 103		**157 %**
Опрок. момент, Н·м	A	**1084**	*воспринимает ОПУ RU178G*	
Осевая Fa, Н	P	**1039**	*воспринимает ОПУ RU178G*	
Радиальная Fr, Н	A	**78**	*воспринимает ОПУ RU178G*	
ОПУ: P0 экв., Н		**12709** / 135000		**9 %**

P0 = Fr + 2M/Dp + 0,44Fa против C0; запас s0 = 10.6

n0 = 20 °/с; пусковой момент редуктора 155 Н·м (105 %)



≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров. Метка у значения — случай, дающий максимум.